

2010年北京市高考生物试卷

一、本卷共5小题，每小题6分，共120分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (6分) 在家中用鲜葡萄制作果酒时，正确的操作是 ()
 - A. 让发酵装置接受光照
 - B. 给发酵装置适时排气
 - C. 向发酵装置通入空气
 - D. 将发酵装置放在45℃处
2. (6分) 下列对生物细胞代谢活动的描述，不正确的是 ()
 - A. 大肠杆菌在拟核区转录信使RNA
 - B. 乳酸菌在细胞质基质中产乳酸
 - C. 衣藻进行光合作用的场所是叶绿体
 - D. 酵母菌的高尔基体负责合成蛋白质
3. (6分) 以下依据神经细胞功能做出的判断，不正确的是 ()
 - A. 膝跳反射弧中传出(运动)神经元的轴突较长
 - B. 膝跳反射弧中传入(感觉)神经元的树突较多
 - C. 突触前膜释放的递质(如乙酰胆碱)始终不被酶分解
 - D. 分泌肽类激素旺盛的神经细胞核糖体较多
4. (6分) 决定小鼠毛色为黑(B)/褐(b)色、有(s)/无(S)白斑的两对等位基因分别位于两对同源染色体上。基因型为BbSs的小鼠间相互交配，后代中出现黑色有白斑小鼠的比例是 ()
 - A. $\frac{1}{16}$
 - B. $\frac{3}{16}$
 - C. $\frac{7}{16}$
 - D. $\frac{9}{16}$
5. (6分) 保护生物多样性是实现人类社会可持续发展的基础。下列对生物多样性的理解正确的是 ()
 - A. 生物多样性的丰富程度与自然选择无关
 - B. 群落演替过程中的生物多样性逐渐降低
 - C. 物种多样性比较高的生态系统相对稳定
 - D. 遗传多样性较低的种群适应环境能力强

二、非选择题(共3小题，满分50分)

6. (20分) 在验证生长素类似物A对小麦胚芽鞘(幼苗)伸长影响的试验中，

将如图1所示取得的切段进入蒸馏水中1小时后，再分别转入5种浓度的A溶液（实验组）和含糖的磷酸盐缓溶液（对照组）中。在23℃的条件下，避光振荡培养24小时后，逐一测量切段长度（取每组平均值），实验进行两次，结果见如柱状图2。

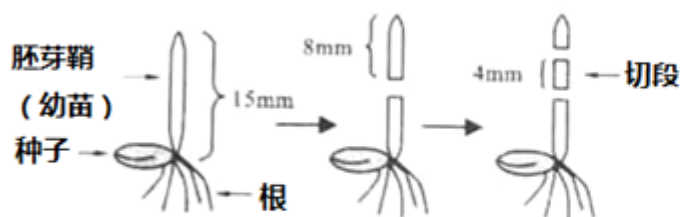


图1 实验材料（切段）截取示意图

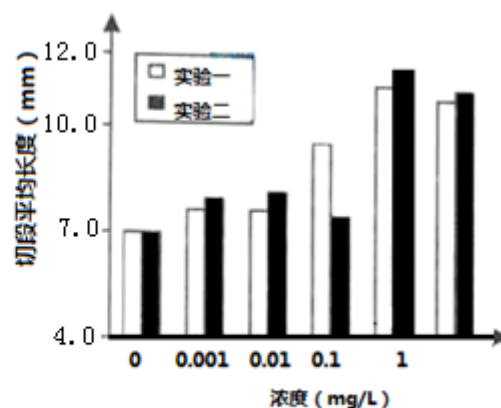


图2 用不同浓度的A溶液处理切段的结果 (n=7)

请分析并回答：

- (1) 生长素类似物是对植物生长发育有重要_____作用的一类化合物。本实验中_____mg/L浓度的溶液促进切段伸长的效果最明显。
- (2) 振荡培养的目的是：①增加溶液中的_____以满足切段细胞呼吸的需求；②使切段与溶液成分接触更_____。
- (3) 生长素类似物A应溶解于_____中，以得到5种浓度的A溶液。切段浸泡在蒸馏水中的目的是减少_____对实验结果的影响。
- (4) 图2中，对照组切段的平均长度是_____mm。浓度为0.001mg/L的溶液对切段伸长_____（选填“有”或“无”）促进作用；与浓度为1mg/L的结果相比，浓度为10mg/L的溶液对切段的影响是_____。
- (5) 图2中，浓度为0.1mg/L时实验二所得数据与实验一偏差较大，在做原始记录时对该数据应_____（选填下列选项前的字母）
A. 舍弃 B. 修改 C. 如实填写
为检验该浓度下相关数据的可靠性，还应_____。

7. （16分）科学家以大肠杆菌为实验对象，运用同位素示踪技术及密度梯度离心方法进行了DNA复制方式的探索实验，实验内容及结果见下表。（注意：¹⁵N没有放射性，该题是高考原题，故未改动题干）

组别	1组	2组	3组	4组
培养液中唯一氮源	¹⁴ NH ₄ Cl	¹⁵ NH ₄ Cl	¹⁴ NH ₄ Cl	¹⁴ NH ₄ Cl
繁殖代数	多代	多代	一代	两代
培养产物	A	B	B的子I代	B的子II代
操作	提取DNA并离心			
离心结果	仅为轻带（ ¹⁴ N/ ¹⁴ N）	仅为重带（ ¹⁵ N/ ¹⁵ N）	仅为中带（ ¹⁵ N/ ¹⁴ N）	$\frac{1}{2}$ 轻带（ ¹⁴ N/ ¹⁴ N） $\frac{1}{2}$ 中带（ ¹⁵ N/ ¹⁴ N）

请分析并回答：

- （1）要得到DNA中的N全部被放射性标记的大肠杆菌B，必须经过_____代培养，且培养液中的_____是唯一氮源。
- （2）综合分析本实验的DNA离心结果，第_____组结果对得到的结论起到了关键作用，但需把它与第_____组和第_____组的结果进行比较，才能说明DNA分子的复制方式是_____。
- （3）分析讨论：
 - ①若子I代DNA的离心结果为“轻”和“重”两条密度带，则“重带”DNA来自于_____据此可判断DNA分子的复制方式不是_____复制。
 - ②若将子I代DNA双链分开后再离心，其结果是_____（选填“能”或“不能”）判断DNA的复制方式。
 - ③若在同等条件下将子II代继续培养，子n代DNA离心的结果是：密度带的数量和位置是_____，放射性强度发生变化的是_____带。
 - ④若某次实验的结果中，子I代DNA的“中带”比以往实验结果的“中带”略宽，可能的原因是新合成的DNA单链中的N尚有少部分为_____。

8. （14分）环境激素是指由于人类的生产和生活活动而排放到周围环境中的某些化学物质。为研究环境激素H对小鼠产生精子数的影响，用玉米油和环境激素H分别处理对照组和试验组雄性小鼠（每千克体重注射12.5ml，每天1次

，连续21天，n=20）。实验结束后，对每只小鼠产生的精子计数。实验内容及结果见下表。

	对照组	实验组	
		1	2
注射物	玉米油	H（浓度100mg/L）	H（浓度200mg/L）
精子数均值（*10 ⁷ 个）	7.13	5.09	4.35

请分析并回答：

- （1）表中数据显示，环境激素H浓度增高，小鼠生成精子数_____。
- （2）小鼠脑中的_____调节释放的相关激素能刺激睾丸分泌雄激素和少量雌激素，并生成精子。精子是由睾丸中_____细胞（2n）经_____发育来的。
- （3）正常雄鼠体内性激素浓度偏高会抑制脑中相关激素的释放，该调节方式称为_____。
- （4）有的环境激素可造成精子染色体缺失，这是精子DNA分子发生_____和DNA片段_____所致。
- （5）环境激素可沿着_____传递进入人体，被靶接受后干扰精子生成，从而使人的生育能力降低。